

BT2: Phân tích thời gian thực thi chương trình

1. Viết 2 thuật toán để sắp xếp 1 mảng gồm N phần tử ($N \leq 10^5$):
 - a. Dùng giải thuật sắp xếp chèn/nổi bọt.
 - b. Dùng giải thuật sắp xếp sử dụng cây heap
2. Báo cáo thời gian chạy thực (running time) của 2 thuật toán trên khi N tăng dần ($N=2,3,\dots$). Nếu thời gian chạy >5 s thì xem như "time out" và không cần báo cáo thêm.
3. Kết luận về khả năng chạy của 2 thuật toán (N lớn nhất mà thuật toán có thể xử lý được với thời gian thực thi không quá 5s).
4. Phát triển giải thuật trên các điều kiện môi trường/cấu hình máy tính khác nhau (tùy chọn)